

B题 多源融合机器人定位及任务优化

摘要

针对两类异频异步定位数据，建立了以方式1为时间基准的轨迹匹配、固定偏差估计和10Hz重采样融合模型。问题1在无噪声条件下得到方式2相对方式1的时间偏差为198.4317s，融合残差接近0。问题2在随机噪声和系统偏差共同存在时，估计方式2时间偏差为50.5465s（95%置信区间[50.5423, 50.5492]s），系统偏差为(3.4884, -1.8223)m，带偏差模型使匹配均方误差下降98.25%（F检验 $F=193895.53$, $p=0.0000$ ）。问题3实际数据的固定偏差为(-0.1608, -0.1969)m（F检验 $F=22.92$, $p=0.0000$ ），采用偏差模型输出10Hz融合轨迹。在任务优化中，采用加权区间调度（DP）最大化期望完成数，共得到10项非重叠任务，其中射击3项、拍照7项，考虑85%单次命中率后的期望完成数为9.55。

关键词：多源融合；时间对齐；系统偏差；F检验；加权区间调度；10Hz重采样；任务优化

一、问题重述

两类定位数据采样频率分别为4Hz和5Hz，需解决时间异步、随机噪声和可能的固定系统偏差，并输出10Hz连续轨迹；在附件3轨迹上，还需设计射击与拍照任务时刻。

二、模型与假设

以方式1为时间基准，方式2修正时间为 $\tau = t_2 - \delta$ ，

修正坐标为 $p_2' = p_2 - b$ 。搜索 δ 时要求两轨迹重叠时长不少于较短轨迹的85%，避免短区间伪匹配。

系统偏差判定采用嵌套模型F检验。题面未给出任务互斥或冷却约束，主结果只采用附录明确给出的距离、速度、加速度、准备时间和拍照角度约束。

三、结果

问题1: $\delta = 198.4317s$ ，系统偏差为0。

问题2: $\delta = 50.5465s$ ，95%CI=[50.5423, 50.5492]s，

方式2系统偏差=(3.4884, -1.8223)m，

$F = 193895.53$ ， $p = 0.0000$ 。

问题3: 候选偏差=(-0.1608, -0.1969)m，误差下降1.51%，

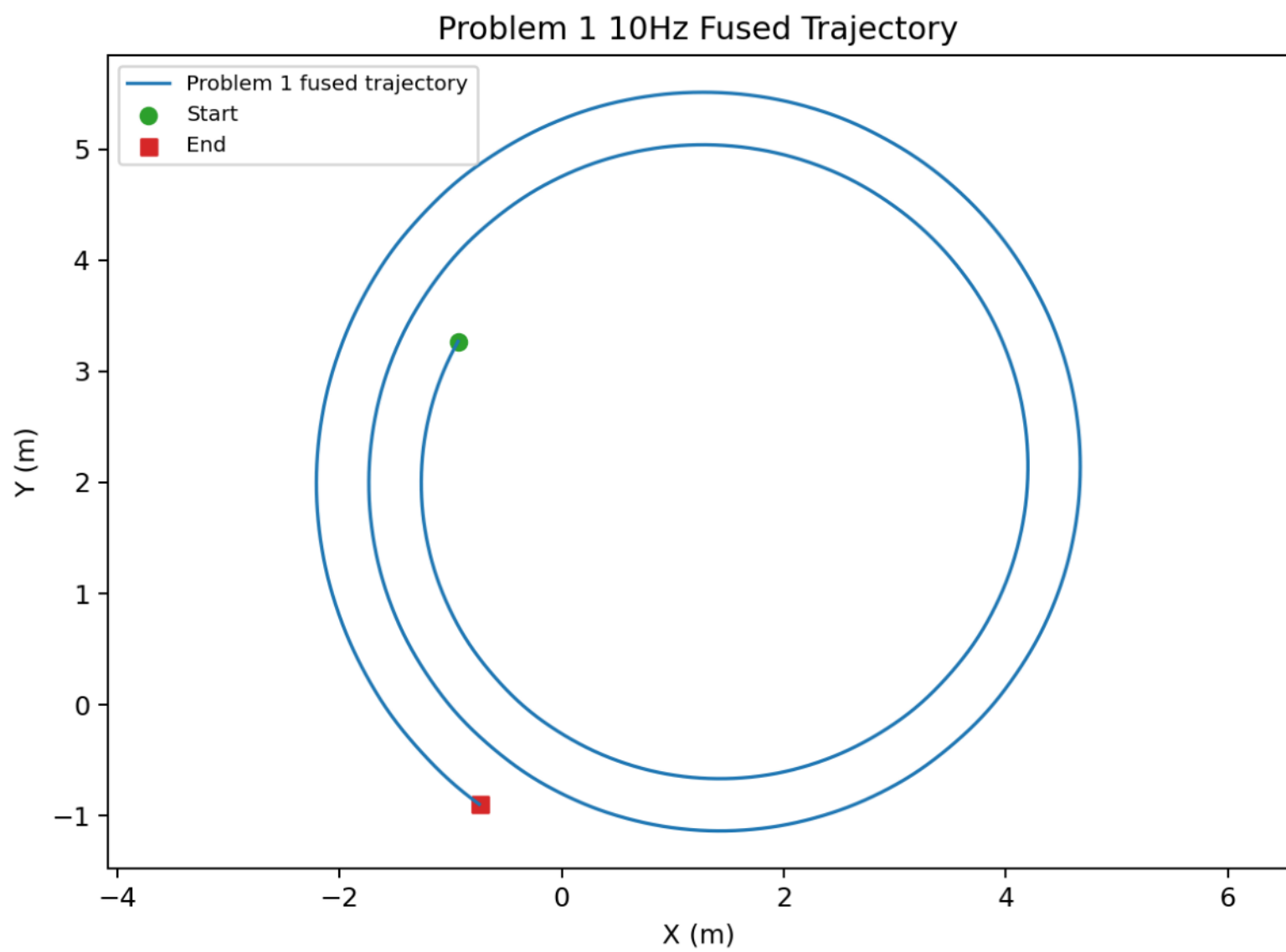
$F = 22.92$ ， $p = 0.0000$ ，采用偏差修正； $\delta = -367.9067s$ 。

问题4: 得到10项任务，其中射击3项、拍照7项，期望完成数为9.55。

四、任务明细

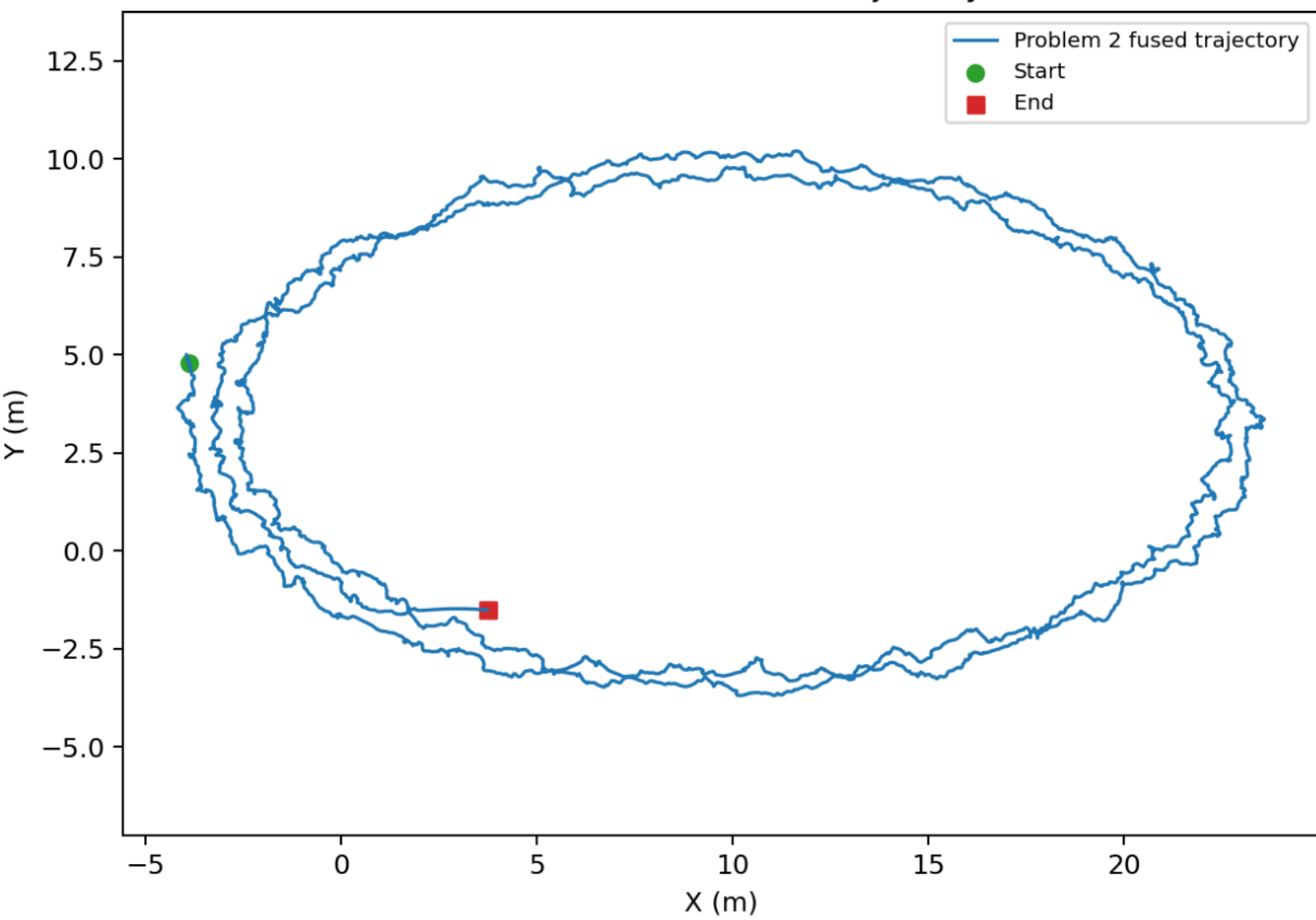
序号	目标	任务	准备/s	执行/s
1	P15	拍照	476.5	477.0
2	P04	拍照	477.4	477.9
3	P10	拍照	481.7	482.2
4	P01	拍照	488.6	489.1
5	P04	拍照	494.6	495.1
6	P02	拍照	507.8	508.3
7	S10	模拟射击	513.8	515.3
8	P05	拍照	750.3	750.8

9	S12	模拟射击	751.0	752.5
10	S13	模拟射击	762.0	763.5

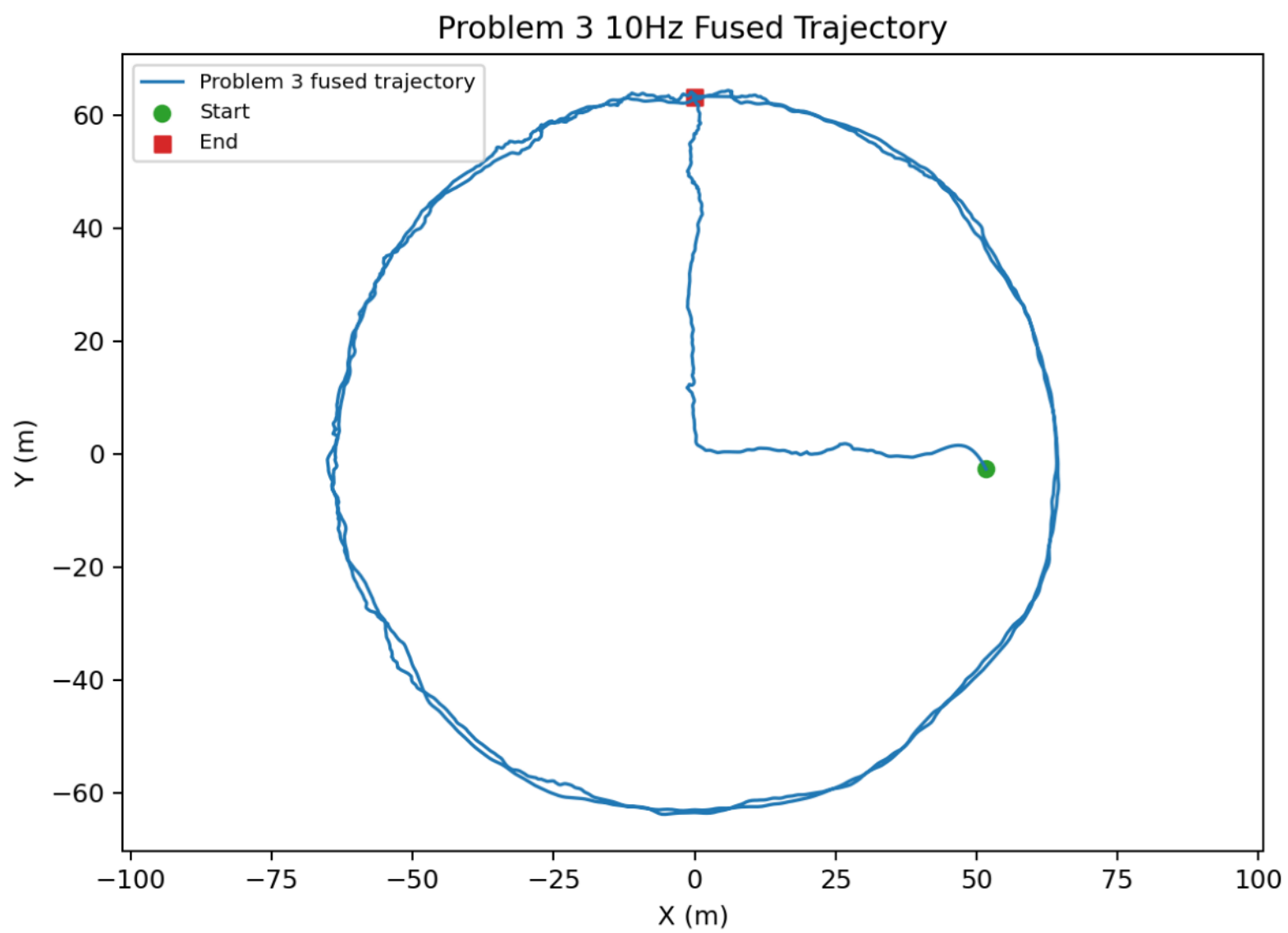


4

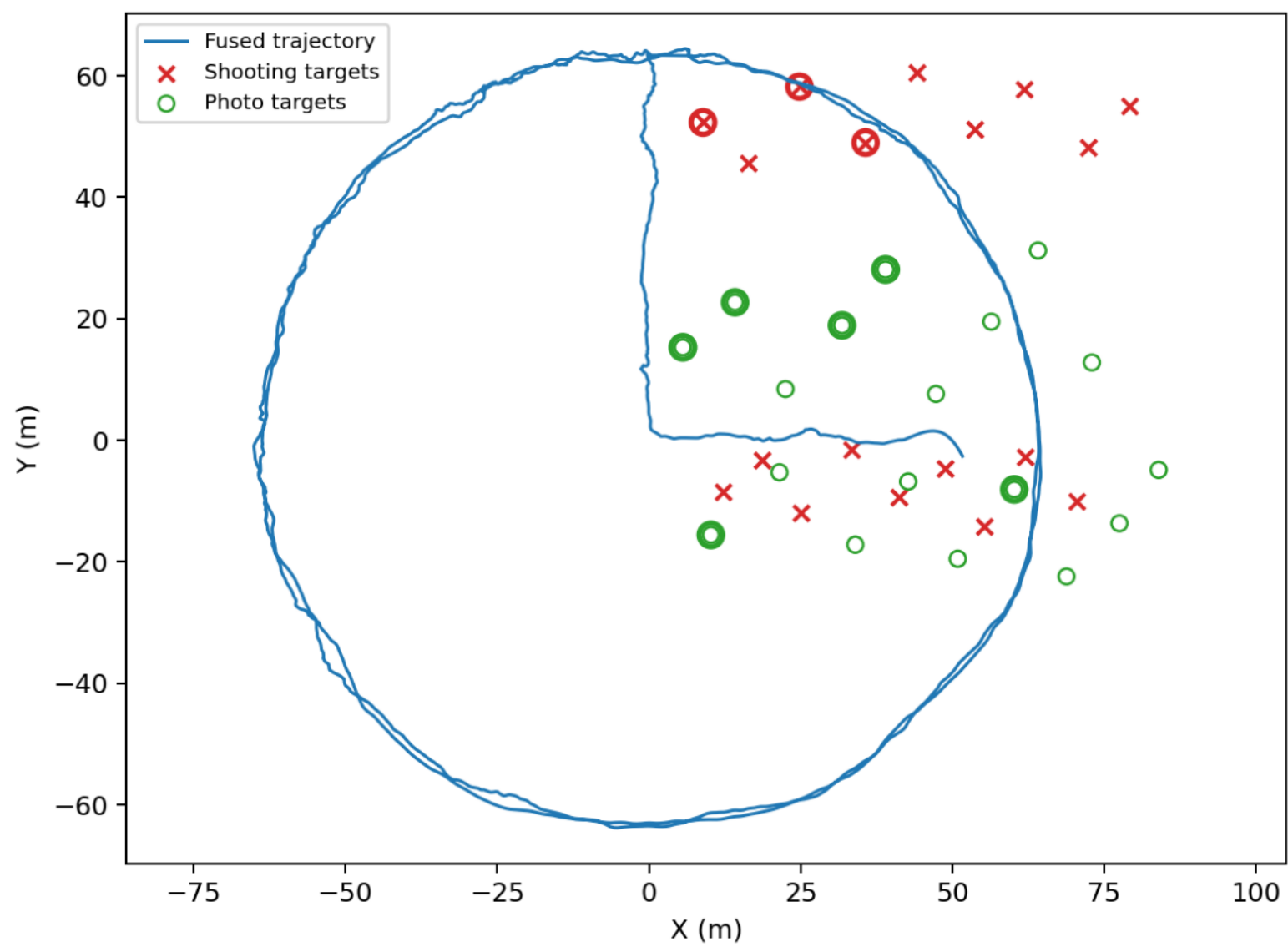
Problem 2 10Hz Fused Trajectory



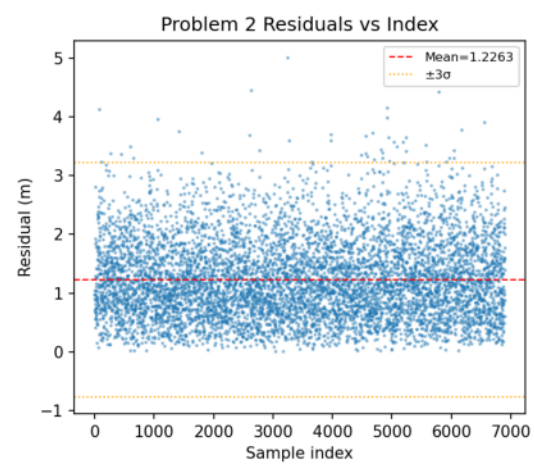
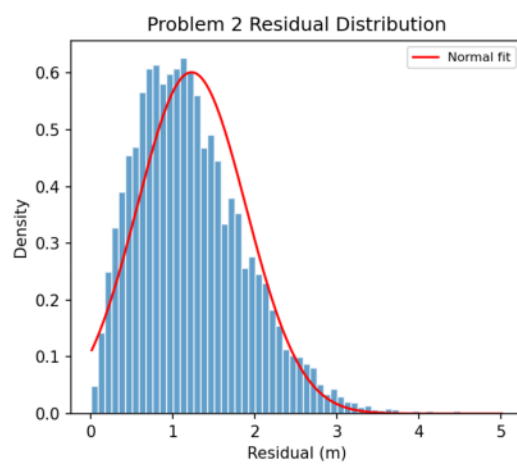
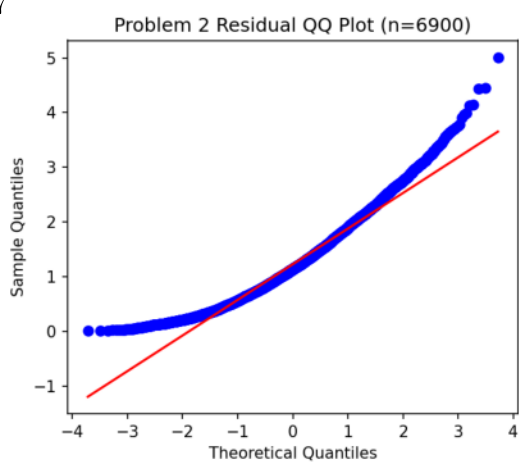
5

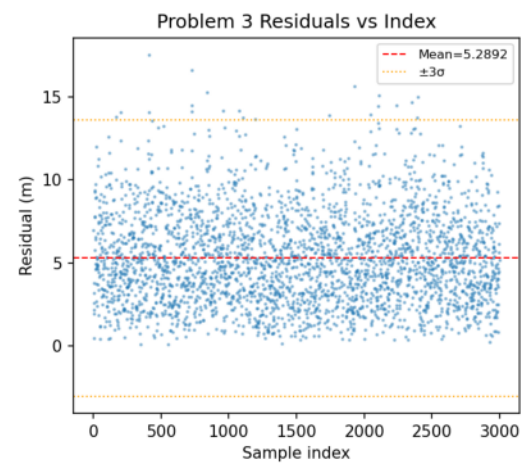
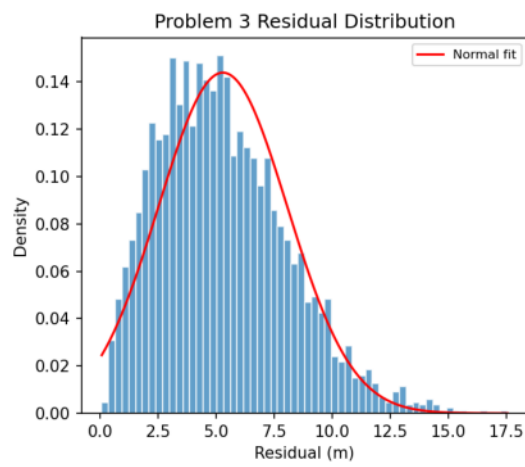
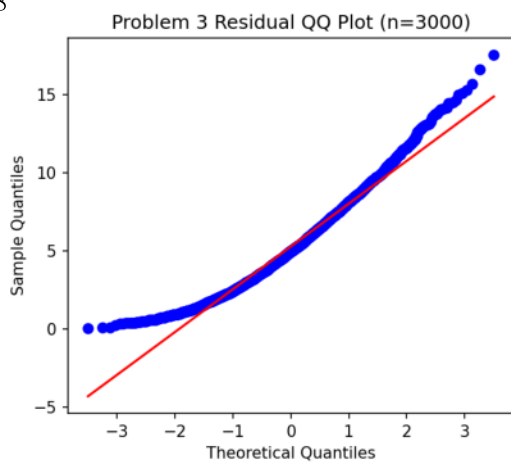


5

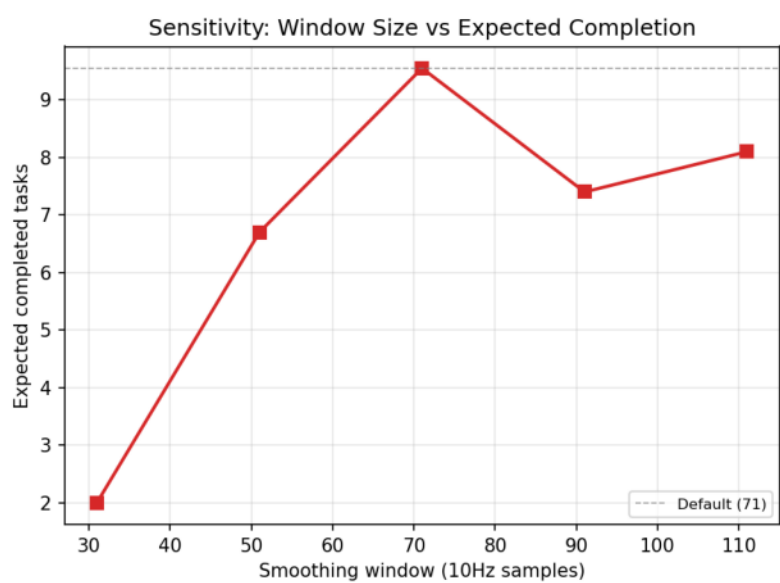
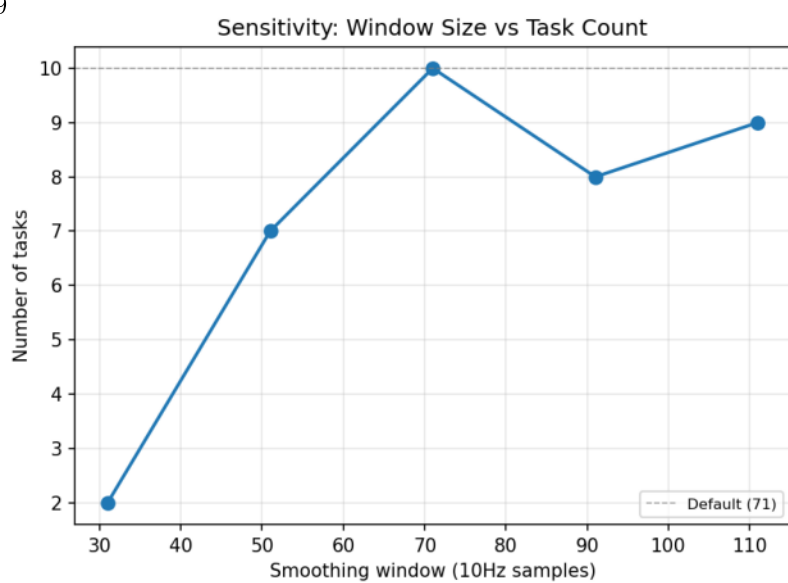


7



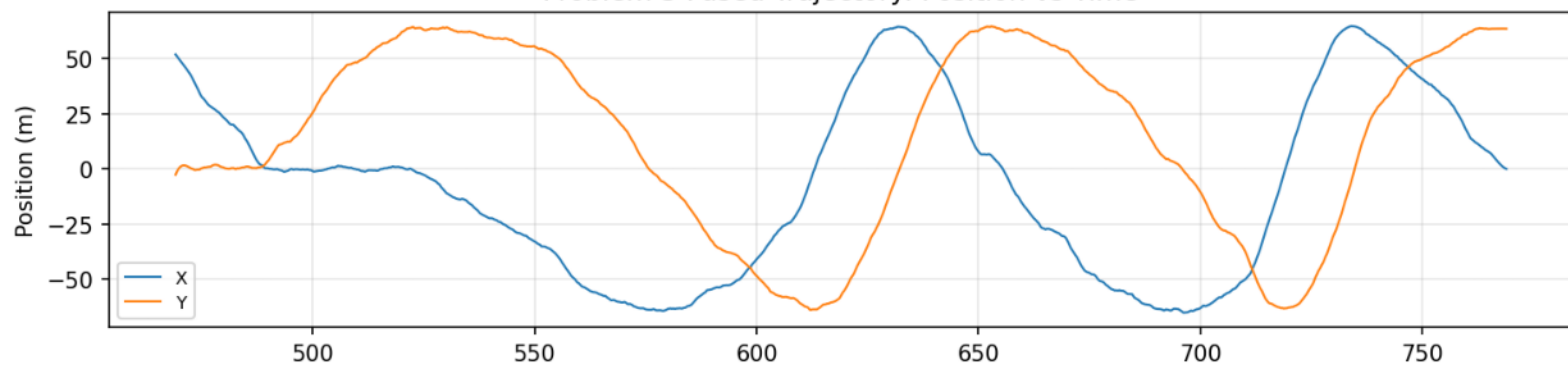


9

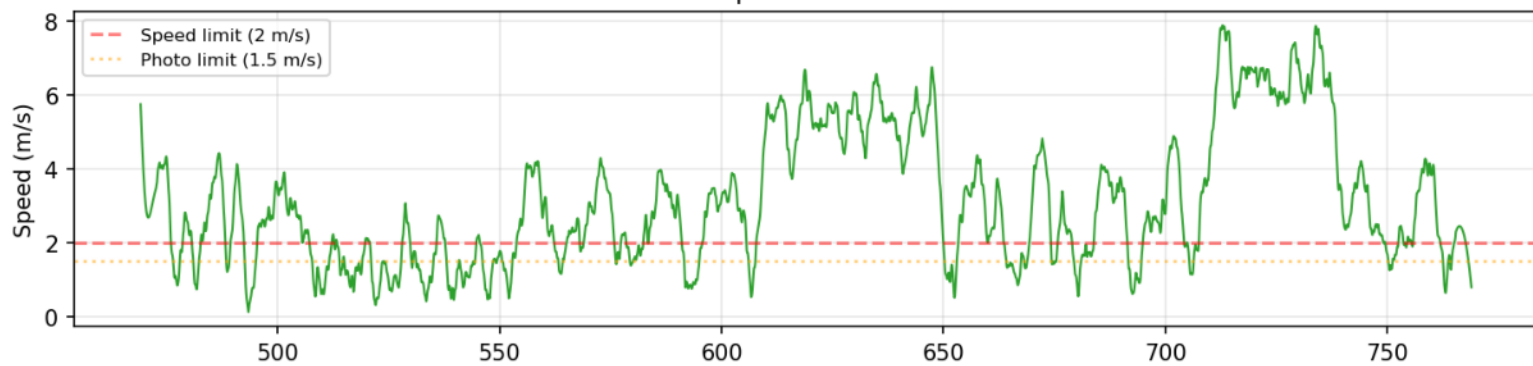


0

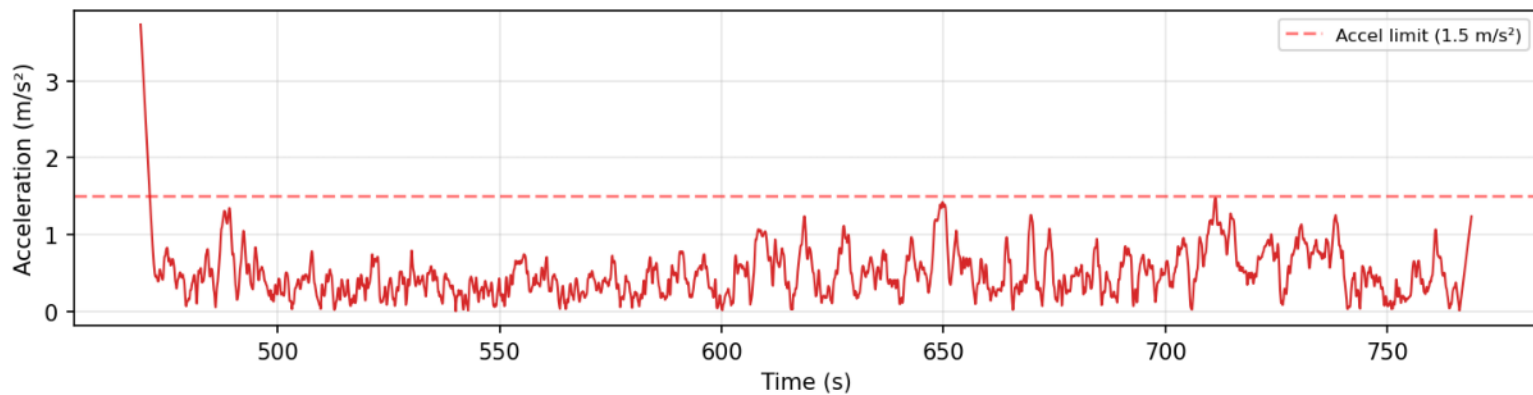
Problem 3 Fused Trajectory: Position vs Time



Speed Profile



Acceleration Profile



1

